

Resumen Álgebra y Funciones M2

Álgebra Básica

El álgebra generaliza la aritmética mediante variables[cite: 7]. Un **término algebraico** posee coeficiente numérico y factor literal[cite: 9]. Se clasifican por su número de sumandos en **Monomio** (1), **Binomio** (2), **Trinomio** (3) o **Polinomio** (≥ 3)[cite: 10, 11, 12, 13, 14].

Productos Notables

- **Cuadrado de binomio:** $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ [cite: 31]
- **Término común:** $(x+a)(x+b) = x^2 + x(a+b) + ab$ [cite: 33]
- **Suma por diferencia:** $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ [cite: 35]
- **Cubo de Binomio:** $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$ [cite: 37]
- **Cuadrado de Trinomio:** $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ac$ [cite: 38]
- **Suma de Cubos:** $(x^3 + y^3) = (x+y)(x^2 - xy + y^2)$ [cite: 40]
- **Diferencia de Cubos:** $(x^3 - y^3) = (x-y)(x^2 + xy + y^2)$ [cite: 42]

Factorización

- **Factor Común:** $12x - 18x^2 = 6x(2 - 3x)$ [cite: 51]
- **Factor Compuesto:** $ap - aq + bp - bq = (a+b)(p-q)$ [cite: 53]
- **Trinomio Común:** $u^2 + 8u - 20 = (u+10)(u-2)$ [cite: 55]
- **Caso Especial:** $5x^2 + 2x - 3 = (x+1)(5x-3)$ [cite: 59]

M.C.D. y M.C.M. Algebraico

- **M.C.D.:** Factores comunes con su **menor** exponente[cite: 64].
- **M.C.M.:** Todos los factores con su **mayor** exponente[cite: 65].

Fracciones Algebraicas

Restricción: Los valores de las variables jamás pueden hacer cero el denominador (*denominador* $\neq 0$)[cite: 70].

- **Operaciones:** En suma/resta se utiliza el M.C.M. de los denominadores[cite: 71]. En división, se invierte la segunda fracción y se multiplica[cite: 76].

Ecuaciones y Sistemas de Primer Grado

Forma básica: $ax = b$ [cite: 84].

- **Solución única:** Si $a \neq 0 \implies x = \frac{b}{a}$ [cite: 87].
- **Infinitas soluciones:** Si $a = 0$ y $b = 0$ [cite: 88].
- **Sin solución:** Si $a = 0$ y $b \neq 0$ ($\emptyset$)[cite: 89].

Sistemas de Ecuaciones Lineales

Forma general: $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ [cite: 108]

Métodos de Resolución Algebraica

1. **Sustitución:** Se despeja una incógnita en una ecuación y se reemplaza en la otra[cite: 103].
2. **Igualación:** Se despeja la misma incógnita en ambas ecuaciones y se igualan[cite: 104].
3. **Suma de ecuaciones (Reducción):** Se igualan los coeficientes de una incógnita multiplicando convenientemente para cancelarla al sumar ambas ecuaciones miembro a miembro[cite: 105].

Análisis de Soluciones

- **Compatible Único:** $\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$ (Rectas secantes)[cite: 110, 111].
- **Indeterminado:** $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ (Coincidentes)[cite: 112, 113].
- **Incompatible:** $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$ (Paralelas)[cite: 114, 115].

Desigualdades e Inecuaciones

Propiedad Crítica: El sentido del símbolo de desigualdad **CAMBIA** al multiplicar o dividir por un número negativo[cite: 123].

Intervalos y Gráficos en la Recta

Intervalo Cerrado: $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ [cite: 128]



Intervalo Abierto: $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ [cite: 132]



Intervalo Semiabierto: $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$ [cite: 141]



Proporcionalidad

- **Directa:** $\frac{y}{x} = k \implies y = kx$ [cite: 156]. Recta por $(0, 0)$ [cite: 159].
- **Inversa:** $x \cdot y = k \implies y = \frac{k}{x}$ [cite: 179]. Hipérbola [cite: 181].

Conceptos Globales de Funciones

Una función $f : X \rightarrow Y$ exige que todo elemento de X (Dominio) posea una única imagen en Y (Codominio) [cite: 186, 187].

- **Inyectiva:** Implica que elementos distintos poseen imágenes distintas [cite: 189].
- **Epiyectiva:** Cuando el Recorrido es igual al Codominio Y [cite: 193].
- **Biyectiva:** Inyectiva y Epiyectiva simultáneamente [cite: 194]. **Restricción:** Solo las funciones biyectivas admiten función inversa f^{-1} [cite: 195, 196].

Función Lineal y Afín

- **Afín:** $f(x) = mx + n$ ($n \neq 0$) [cite: 199, 204]. Dom = $\mathbb{R}$, Rec = $\mathbb{R}$.
- **Lineal:** $f(x) = mx$ ($n = 0$), pasa por $(0, 0)$ [cite: 204].

Función Cuadrática

Forma general: $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) [cite: 205, 206].

- **Dominio:** $\mathbb{R}$.
- **Recorrido:** Si $a > 0 \implies [k, +\infty[$. Si $a < 0 \implies]-\infty, k]$, donde $k = f\left(-\frac{b}{2a}\right) = \frac{4ac-b^2}{4a}$.

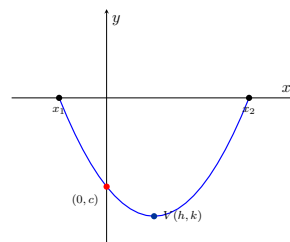
- **Corte con Eje Y:** Siempre en el punto $(0, c)$ [cite: 231, 236].

- **Cortes con Eje X (Fórmula):** Se calculan igualando a cero mediante:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

[cite: 237, 304]

- **Vértice:** $V\left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a}\right)$ [cite: 238].



Forma Canónica

$$f(x) = a(x - h)^2 + k \implies V(h, k)$$
 [cite: 266, 271].

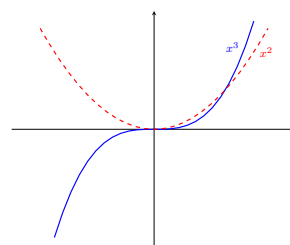
Función Potencia y Caso de Función al Cubo

Forma general: $f(x) = ax^n$ ($a \neq 0, n \in \mathbb{N}$) [cite: 313]. Su comportamiento se rige por la paridad de n :

Análisis de Antecedentes y Restricciones

- **Caso n Par:** Su gráfica es simétrica respecto al eje Y [cite: 338]. Su comportamiento es similar al de una parábola.
 - Dom = $\mathbb{R}$ [cite: 320].
 - Rec = $\mathbb{R}_0^+$ (si $a > 0$) [cite: 333] o $\mathbb{R}_0^-$ (si $a < 0$) [cite: 334].
- **Caso n Impar:** Su gráfica presenta simetría central respecto al origen $(0, 0)$ [cite: 339].
 - Dom = $\mathbb{R}$ [cite: 320].
 - Rec = $\mathbb{R}$ [cite: 327, 330].
- **Función al Cubo** ($f(x) = ax^3$): Representante clásico de exponente impar. Modela inflexiones continuas con crecimiento estricto si $a > 0$.

Función al Cubo (x^3) vs Par (x^2)

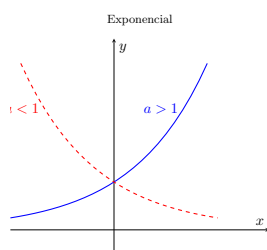


Estudio Separado de Exponencial y Logarítmica

Función Exponencial

Forma general: $f(x) = a^x$ [cite: 345].

- **Restricciones de la Base:** Exige de forma estricta que $a > 0$ y $a \neq 1$ [cite: 345].
- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ [cite: 345].
- **Recorrido:** $\text{Rec}(f) = \mathbb{R}^+$ o $]0, +\infty[$ (No incluye el cero)[cite: 353].
- **Intercepto:** Intersecta al eje Y exclusivamente en $(0, 1)$ [cite: 355]. Posee una asíntota horizontal en el eje X .



Función Logarítmica

Forma general: $f(x) = \log_a(x)$ [cite: 358].

- **Restricciones del Argumento:** Por definición del logaritmo, el argumento debe ser estrictamente positivo ($x > 0$)[cite: 358]. La base cumple que $a > 0$ y $a \neq 1$ [cite: 358].
- **Dominio:** $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^+$ o $]0, +\infty[[$ [cite: 358].
- **Recorrido:** $\text{Rec}(f) = \mathbb{R}$.
- **Intercepto:** Intersecta al eje X en $(1, 0)$ [cite: 386]. Jamás intersecta al eje Y [cite: 386] (asíntota vertical). Es la función inversa de la exponencial.

